

Organiza Palavras

Patrícia Dockhorn Costa, pdcosta@inf.ufes.br

Nesta prova, você precisa implementar um programa para ordenar uma matriz dinâmica de palavras. A matriz de entrada será dada em um arquivo texto (entrada.txt), como no exemplo:

```
4 5
Estrutura De Dados Ciencia Computacao
Engenharia Ufes Terceiro Periodo Fatorial
Eletrica Estatistica Matrices Dinamicas Exemplos
Material Para Prova Vetores Ponteiros
```

A primeira linha contém 2 números (4 e 5) que representam as dimensões da “matriz” de palavras. A palavra “Ciencia”, por exemplo, está na posição [0][3]; “Matrices” está na posição [2][2]; “Material” está na posição [3][0].

Após carregar a matriz original, seu programa deve, em um arquivo de saída (saida.txt), imprimir a matriz original e imprimir uma outra matriz com as palavras ordenadas, com as mesmas dimensões da matriz original, como no exemplo a seguir:

```
Estrutura De Dados Ciencia Computacao
Engenharia Ufes Terceiro Periodo Fatorial
Eletrica Estatistica Matrices Dinamicas Exemplos
Material Para Prova Vetores Ponteiros
=====
Ciencia Computacao Dados De Dinamicas
Eletrica Engenharia Estatistica Estrutura Exemplos
Fatorial Material Matrices Para Periodo
Ponteiros Prova Terceiro Ufes Vetores
```

Regras muito importantes:

- Implementar um TAD Matriz, como discutimos em sala de aula. Ou seja, espero, ao menos, 3 arquivos na resposta (2 para o TAD e um para o cliente – main);
- Usar somente **alocação dinâmica** para strings e matrizes;
- Usar tipo opaco estruturado (estilo: `typedef struct x Tx`), como discutimos em sala de aula;
- Manipulação de arquivos para entrada somente na main (a saída para o arquivo pode ser feita na função de impressão do TAD);
- Liberar toda a memória alocada! Use Valgrind.